

# 技術士 建設部門 | 港湾及び空港 R04 選択科目II-2 模範解答 (II-2-1・II-2-2)

## 試験問題 (令和4年度 選択科目II-2)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 選択科目II-2 (港湾及び空港) のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2 次の2設問 (II-2-1、II-2-2) のうち1設問を選び解答せよ。(青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。)

**II-2-1** 港湾や空港に対するニーズの変化、施設の老朽化、陳腐化等に対応するため、埠頭地区やターミナル地区の再編を行うことが増えてきた。このような状況の中で、機能が不足する港湾や空港の埠頭地区やターミナル地区において、当該地区の物流や人流の機能を再編し強化する基本計画の内容を取りまとめることになった。あなたがこの業務を担当責任者として進めることとなった場合を想定し、下記の内容について記述せよ。ただし、環境及び防災に関する事項は解答に含めなくてよい。

1. 再編する地区の種類・機能を明記したうえで、調査、検討をすべき事項とその内容について説明せよ。
2. 業務を進める手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

**II-2-2** 海上に建設される港湾や空港では栈橋や進入灯橋梁等の鋼構造物の適切な維持管理が重要である。ある鋼構造物について、一般定期点検の際顕著な劣化が確認されたため、緊急的・応急的措置が実施された。このような状況の下、当該鋼構造物について、臨時点検診断を行い必要な対応を検討することとなった。あなたがこの業務の担当責任者となった場合を想定し、下記の内容について記述せよ。

1. 業務の対象として想定する施設を明記したうえで、調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 業務を進める手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

## フル模範解答 (各約1,050字)

(各選択肢とも答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではII-2-1・II-2-2のうち1問を選んで解答します。)

## II-2-1（約1,050字）

---

再編する地区として、コンテナ埠頭地区を対象とする。現行施設は岸壁水深が浅く超大型コンテナ船に対応できず、ガントリークレーンの旧型化もあって取扱能力が逼迫している。再編により岸壁機能強化・ヤード拡張・荷役機械更新を組み合わせ、物流効率を向上させる。

### 1. 調査・検討すべき事項とその内容

第1に、現状分析である。既存施設の岸壁延長・水深・荷役機械の稼働率・年間取扱貨物量データを収集し、能力逼迫度と老朽化の実態を定量的に把握する。船社・荷主・ターミナルオペレーターへのヒアリングにより、超大型船寄港ニーズ・貨物品目の変化・荷役作業の課題を把握する。

第2に、再編方向性の検討である。増深工事の可否（地盤・護岸の余裕度）、ガントリークレーン更新計画、ヤード自動化（AGV・RTG）の導入可能性を技術的に検討する。需要予測データに基づき複数シナリオを設定し、再編規模と事業費を概算する。

第3に、関連計画との整合確認である。港湾計画・臨港地区の土地利用規制との整合を確認し、計画の実現可能性を担保する。

### 2. 業務を進める手順と留意点・工夫

手順は4段階で進める。

（1）資料収集・現状分析：既存施設データ・統計・ヒアリング結果を整理し、課題を類型化する。過去10年の取扱貨物量トレンドを把握し、中長期的な需要傾向を見極める。

（2）再編コンセプトの設定と基本計画案の作成：課題分析の結果から再編の基本方向性を複数案に絞り込み、技術の実現性・事業費・効果を比較評価する。最優位案について施設配置計画・事業費・工程を具体化し、港湾施設の技術上の基準に準拠した設計条件を設定する。

（3）関係者説明・意見集約・計画確定：船社・荷主・ターミナルオペレーター・関係行政機関に計画案を提示して意見を収集し、修正を加えたうえで港湾管理者の意思決定に供する。

### 3. 関係者との調整方策

関係者を（a）船社・荷主・ターミナルオペレーター、（b）国（港湾局）・地方公共団体、（c）隣接施設管理者の3グループに分類して調整する。

（a）民間利用者との調整では、業務着手前にニーズ調査の趣旨・スケジュールを説明して協力を依頼する。中間段階で再編コンセプトを提示し、意見・要望を聴取したうえで計画へ反映することで実効性と受容性を高める。

（b）国・地方公共団体との調整では、港湾計画変更手続きや補助制度の活用可能性を確認しながら業務を進め、施設管轄の役割分担を明確にする。

（c）隣接施設管理者との調整では、再編工事中の施設供用への影響と対応方針を早期に説明する。各グループの調整内容は議事録で記録し一元管理する。

---

## II-2-2（約1,050字）

---

対象施設は海上に建設されたコンテナ埠頭の栈橋（鋼管杭式・上部工RC床版）とする。既往の一般定期点検で飛沫帯における塗膜剥離・鋼材腐食が顕著であり、緊急措置として鋼管杭の一部に防食被覆材が施工済みである。

### 1. 調査・検討すべき事項とその内容

第1に、外観目視調査および打音検査により全部材の損傷位置・範囲・程度を記録し、優先調査箇所を特定する。

第2に、超音波肉厚測定・塗膜膜厚測定・塗膜付着力試験を実施し、腐食量と残存健全性を定量評価する。水中部は潜水土またはROVを活用して腐食状況を記録する。

第3に、設計図書・点検記録と対比して腐食進行速度を推定し、干満帯の酸素濃淡腐食・飛来塩分・疲労の複合劣化メカニズムを分析する。

第4に、構造解析により腐食による断面欠損が荷重伝達機構に与える影響を評価し、耐荷力低下の有無を判定する。国土交通省港湾局「港湾の施設の点検診断ガイドライン」に基づき、部材レベルの劣化度をa～dの4段階、施設レベルの性能低下度をA～Dの4段階で評定する。

### 2. 業務を進める手順と留意点・工夫

手順は5段階で進める。

（1）資料収集・業務計画：設計図書・点検記録・補修履歴・緊急措置の施工記録を収集し現地踏査で現況を確認する。被覆材施工範囲外での二次劣化の有無を重点確認対象に加える。

（2）安全計画の策定：海上作業・高所作業・供用施設での荷役と並行した調査を想定した安全作業計画を策定する。作業船の係留位置・栈橋利用制限の時間帯を事前調整し、第三者の安全を確保する。

（3）現地調査・試験：水中部は潜水土またはROV、飛沫帯・大気中は高所作業車または足場に対応する。気象・潮位の制約を踏まえ調査工程に余裕を設ける。

（4）評価・判定：健全度評定を全部材に付与し、緊急対応の要否・補修優先度・次回点検間隔を一覧表に整理する。判定根拠をデータとともに記録する。

（5）成果とりまとめ：臨時点検診断報告書・補修設計の基本方針を発注者に提出し、長期維持管理計画への反映を提案する。

### 3. 関係者との調整方策

関係者を（a）港湾管理者・施設利用者（船社・荷主）、（b）海上保安庁、（c）隣接施設管理者の3グループに分類して調整する。

（a）港湾管理者・施設利用者との調整では、業務着手前に目的・スケジュール・栈橋利用制限の予定を文書で通知し同意を得る。業務期間中は月次で進捗を報告し、緊急補修が必要と判明した場合は即座に報告し

て実施判断を迅速に行う体制を整える。

(b) 海上保安庁との調整では、航行安全の届出と船舶への告示により第三者の安全を確保する。

(c) 隣接施設管理者との調整では、作業船の動線・係留区域が影響する範囲を事前説明し操業への影響を最小化する。調整内容は議事録で記録し施設管理台帳に反映させる。